

Uma investigação sobre a taxa de falsos positivos e a má interpretação dos valores P

An investigation of the false discovery rate and the misinterpretation of p-values

LGN 5822 - Statistical Genetics I: Foundations

Discentes: Ana Matussi, Paula Cardoso e Thiago Ludwig

Docente: Prof. Dr. Saulo Chaves



ESALQ



PPG

**Genética e
Melhoramen
de Plantas**

O Problema Central

O Problema Central

- **Crise de reprodutibilidade na ciência:** muitos resultados publicados não consegue ser replicado por outros pesquisadores.
- **Causas principais:** Erro na interpretação do p-valor e, conseqüentemente, a alta taxa de **falsas descobertas**.

① Ao definir “estatisticamente significativo” como qualquer coisa abaixo de $p = 0,05$, tem pelo menos 30% de estar errado (Colquhoun, 2014).

Analogia: Teste de Triagem

Ex: teste de rastreamento de comprometimento cognitivo leve (CCL)

- Das 100 pessoas que com a CCL, 80 (80%) serão detectadas e 20 não. Então, no total, $495 + 80 = 575$ pessoas terão teste positivo, das quais 495 são falsos positivos.

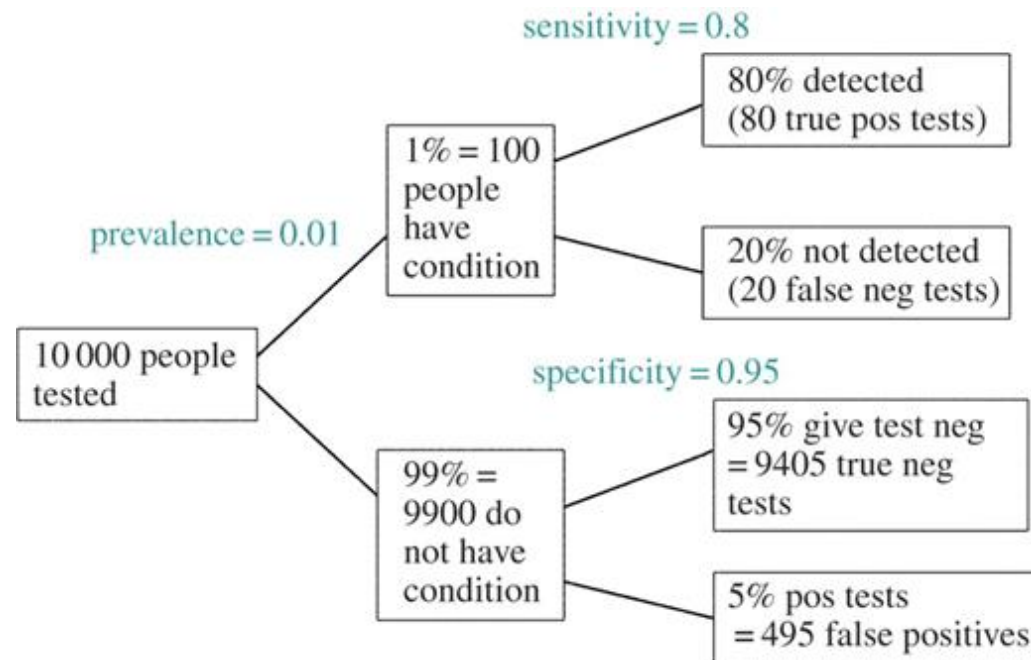


Diagrama de árvore para ilustrar a taxa de falsos positivos em testes de triagem.

- Conclusão:** Um teste de triagem pode parecer confiável no papel, mas quando aplicado a uma população onde a doença é rara, a maioria dos resultados positivos será falsa.

O problema do teste de significância

Mesma lógica se aplica aos Testes de Significância

- Se apenas 10% das hipóteses testadas são verdadeiras (prevalência real de efeito = 10%) e o poder do teste é 80%, então, entre os resultados significativos, a proporção de falsos positivos é de 36% (muito acima dos 5% que muitos supõem).

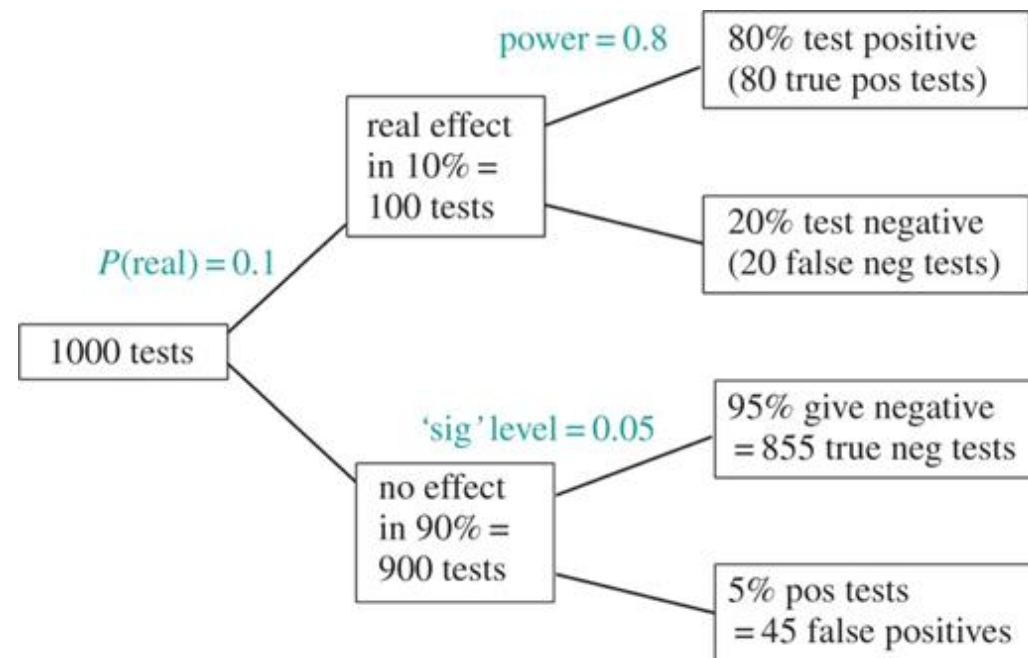


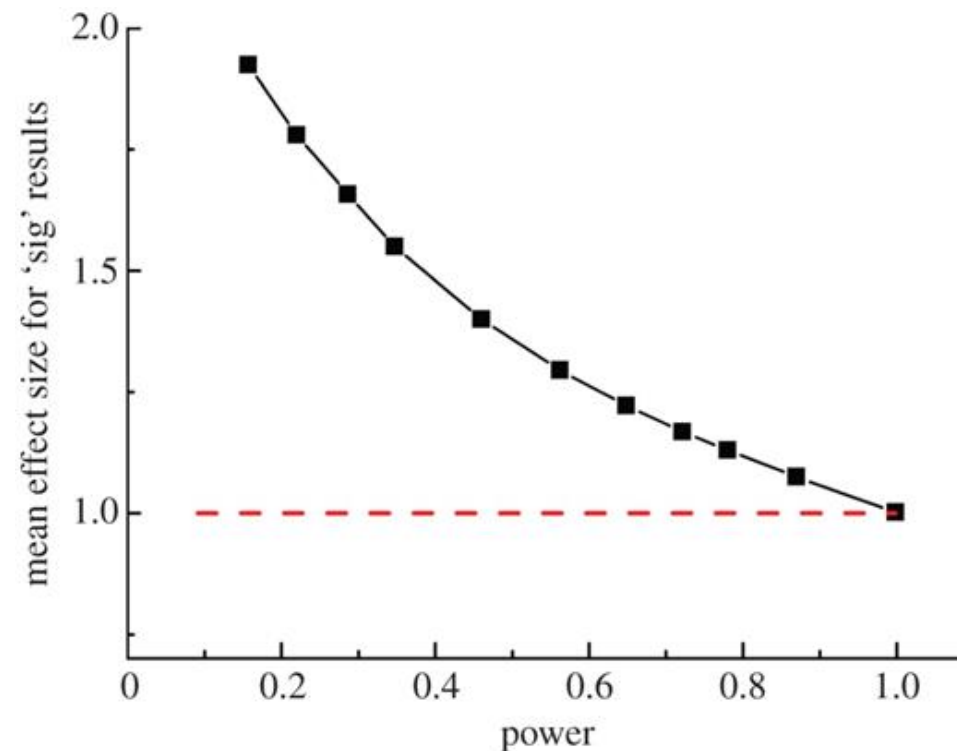
Diagrama de árvore para ilustrar a taxa de falsos positivos em testes de significância.

- Conclusão:** Declarar uma descoberta com base em $p = 0,05$ parece seguro, mas mesmo em um **cenário idealizado** (ex: condições estatísticas respeitadas, $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, aleatorização sem viés, etc), a taxa de falsos positivos ainda é alta.

O efeito da inflação

Efeito do baixo poder estatístico

- **Problema:** Quando um estudo tem baixo poder estatístico, ele não só tem dificuldade em detectar efeitos reais, como também, nas raras vezes em que detecta, exagera o tamanho do efeito encontrado.



A diferença média entre as médias para todos os testes que apresentaram $p \leq 0,05$.

- **Conclusão:** Quanto menor o poder, maior o erro e maior o exagero do efeito. Um poder ideal é geralmente considerado 80%.

Regra dos três sigmas

Regra dos três sigmas (3σ)

- Solução proposta pelo autor para evitar o problema dos 30% de erros → vem da estatística e se baseia na distância em relação à média de uma distribuição normal.

i Dois sigmas

- equivale a $p = 0,05$;
- corresponde ao critério tradicional;
- pode levar a cerca de 30% de erros.

i Três sigmas

- equivale a $p \approx 0,001$;
- é um critério mais rigoroso;
- reduz a taxa de falsas descobertas para 1,84%.

- **Conclusão:** A regra dos três sigmas é simplesmente trocar o $p = 0,05$ pelo $p \approx 0,001$, sendo um critério mais rigoroso para reduzir os falsos positivos.

Conclusão

Conclusão

- **O uso do** $p = 0,05$ como critério de descoberta científica é falho e contribui para a crise de reprodutibilidade na ciência.
- **Independentemente do método**, a matemática mostra que pelo menos 30% dos resultados publicados como descobertas são simplesmente falsos;
- **A solução** é adotar critérios mais rigorosos, como $p < 0,001$;
- **Evitar** “significativo” ou “não significativo”, pois é enganosa.

Obrigada!